CRONOGRULLA - INFORME METODOLÓGICO

Ingeniería de Métodos - Balanceo de Línea (Grullas)

MODELO: GRULLA CLÁSICA

1. Informacion del Estudio y Especificaciones

Fecha de emision: 22/05/2026 22:51

Captura por Gestos Visuales: Activa (Deteccion de Palma)

Autores del Estudio:

- David Santiago Castelblanco Artunduaga (5201057)
- Juan Diego Escobar Duarte (5200969)
- Laura Vanessa Cespedes Acosta (5200901)

Ciclos medidos: 6

Tiempo de ciclo promedio: 202.95 segundos

2. Distribucion y Descripcion de Operaciones

El balanceo de linea es una herramienta fundamental de la Ingenieria de Metodos que busca la optimizacion de la capacidad productiva mediante la asignacion equitativa de cargas de trabajo. Esta seccion detalla la division de tareas por puesto de trabajo (Workstation Balancing) con el fin de minimizar el tiempo ocioso (Idle Time) y asegurar un flujo continuo sincronizado con el Takt Time del proceso.

Configuracion de Balanceo #1 (Ciclos: 1, 2, 3, 4, 5)

Descripcion del Metodo de Trabajo por Paso:

Tarea 1	**Operador: diego**	**Paso 1: Diagonal y mitad**
Especificacion: Coloca el papel cuadrado con el color hacia arriba, dobla la esquina superior hacia la inferior para marcar la diagonal, desdobla y luego dobla el papel por la mitad lateralmente.		
Tarea 2	**Operador: diego**	**Paso 2: Pliegues cruzados**
Especificacion: Da la vuelta al papel para que el lado blanco quede hacia arriba, dobla por la mitad en una dirección, marca el pliegue, desdobla y repite en la otra dirección.		
Tarea 3	**Operador: diego**	**Paso 3: Juntar esquinas (Base)**
Especificacion: Usando los pliegues realizados, junta las 3 esquinas superiores hacia la esquina inferior y alisa el modelo.		
Tarea 4	**Operador: diego**	**Paso 4: Marcar solapas**
Especificacion: Dobla las solapas triangulares de los lados hacia el centro y luego desdóblalas para dejar la marca.		
Tarea 5	**Operador: david**	**Paso 5: Marcar punta superior**
Especificacion: Dobla la punta superior del modelo hacia abajo, marca con fuerza la plegadura y vuelve a desdoblar.		
Tarea 6	**Operador: david**	**Paso 6: Abrir solapa superior**
Especificacion: Abre la solapa superior llevándola hacia arriba mientras presionas los laterales hacia el interior hasta que quede liso.		
Tarea 7	**Operador: david**	**Paso 7: Repetir cara posterior**
Especificacion: Voltea el modelo y repite exactamente los pasos 4, 5 y 6 en la cara posterior.		
Tarea 8	**Operador: david**	**Paso 8: Solapas al centro**

Especificacion: Dobla las solapas exteriores (las capas superiores) hacia la línea central.		
Tarea 9	**Operador: laura**	**Paso 9: Repetir lado opuesto**
Especificacion: Repite el mismo doblez de las solapas en el lado opuesto del modelo.		
Tarea 10	**Operador: laura**	**Paso 10: Marcar patas inf.**
Especificacion: Dobla ambas 'patas' inferiores hacia arriba para marcar la posición, presiona bien y luego desdóblalas.		
Tarea 11	**Operador: laura**	**Paso 11: Pliegue invertido**
Especificacion: Realiza un pliegue invertido hacia adentro (por el revés) para situar las 'patas' en la posición de la marca que hiciste antes.		
Tarea 12	**Operador: laura**	**Paso 12: Cabeza y alas**
Especificacion: Realiza otro pliegue invertido en el extremo de una de las puntas para formar la cabeza y finalmente dobla las alas hacia abajo.		

Configuracion de Balanceo #2 (Ciclos: 6)

Descripcion del Metodo de Trabajo por Paso:

Tarea 1	**Operador: laura**	**Paso 1: Diagonal y mitad**
Especificacion: Coloca el papel cuadrado con el color hacia arriba, dobla la esquina superior hacia la inferior para marcar la diagonal, desdobla y luego dobla el papel por la mitad lateralmente.		
Tarea 2	**Operador: laura**	**Paso 2: Pliegues cruzados**
Especificacion: Da la vuelta al papel para que el lado blanco quede hacia arriba, dobla por la mitad en una dirección, marca el pliegue, desdobla y repite en la otra dirección.		
Tarea 3	**Operador: laura**	**Paso 3: Juntar esquinas (Base)**
Especificacion: Usando los pliegues realizados, junta las 3 esquinas superiores hacia la esquina inferior y alisa el modelo.		
Tarea 4	**Operador: laura**	**Paso 4: Marcar solapas**
Especificacion: Dobla las solapas triangulares de los lados hacia el centro y luego desdóblalas para dejar la marca.		
Tarea 5	**Operador: diego**	**Paso 5: Marcar punta superior**
Especificacion: Dobla la punta superior del modelo hacia abajo, marca con fuerza la plegadura y vuelve a desdoblar.		
Tarea 6	**Operador: diego**	**Paso 6: Abrir solapa superior**
Especificacion: Abre la solapa superior llevándola hacia arriba mientras presionas los laterales hacia el interior hasta que quede liso.		
Tarea 7	**Operador: diego**	**Paso 7: Repetir cara posterior**
Especificacion: Voltea el modelo y repite exactamente los pasos 4, 5 y 6 en la cara posterior.		
Tarea 8	**Operador: diego**	**Paso 8: Solapas al centro**
Especificacion: Dobla las solapas exteriores (las capas superiores) hacia la línea central.		
Tarea 9	**Operador: david**	**Paso 9: Repetir lado opuesto**
Especificacion: Repite el mismo doblez de las solapas en el lado opuesto del modelo.		
Tarea 10	**Operador: david**	**Paso 10: Marcar patas inf.**
Especificacion: Dobla ambas 'patas' inferiores hacia arriba para marcar la posición, presiona bien y luego desdóblalas.		
Tarea 11	**Operador: david**	**Paso 11: Pliegue invertido**
Especificacion: Realiza un pliegue invertido hacia adentro (por el revés) para situar las 'patas' en la posición de la marca que hiciste antes.		

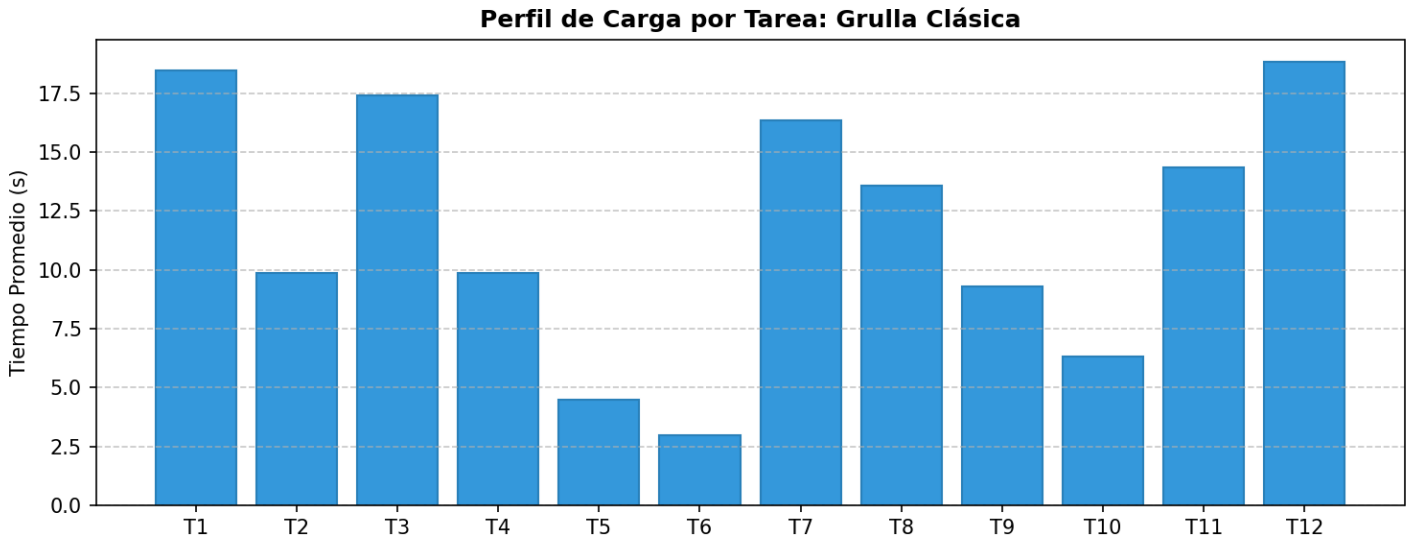
Tarea 12	Operador: david	Paso 12: Cabeza y alas
Especificacion: Realiza otro pliegue invertido en el extremo de una de las puntas para formar la cabeza y finalmente dobla las alas hacia abajo.		

3. Evidencia Visual del Proceso (Clasificado por Operador)

No se encontraron evidencias fotograficas en los registros.

4. Matriz de Tiempos y Analisis de Cuellos de Botella

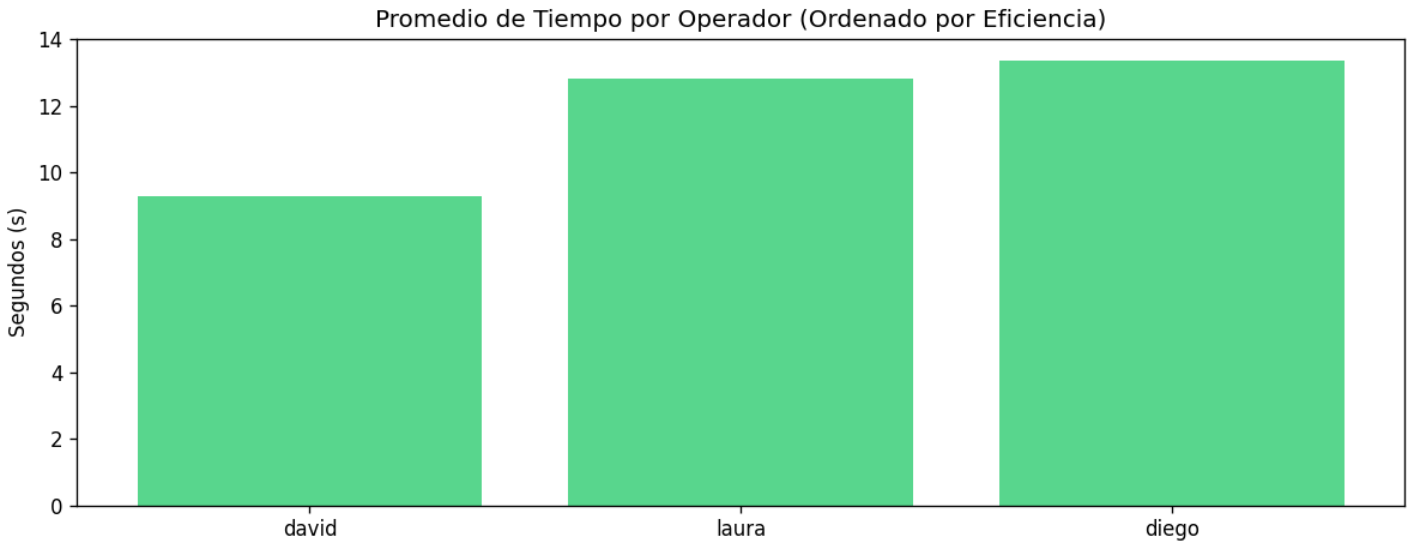
#	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	TOTAL
1	30.95	16.28	37.8	17.8	7.35	3.21	4.08	37.69	15.95	5.7	35.62	27.1	**239.53**
2	17.39	13.61	14.53	20.3	2.88	2.36	34.83	3.64	18.99	6.14	6.13	45.1	**185.9**
3	19.59	13.31	37.14	2.07	5.2	3.3	21.78	23.34	6.21	15.45	27.18	20.76	**195.33**
4	21.89	12.08	10.07	14.79	2.75	4.29	22.27	10.23	8.88	7.61	14.96	15.92	**145.74**
5	7.31	2.44	1.69	2.38	6.81	3.92	13.92	3.79	4.37	2.19	1.44	1.52	**51.78**
6	13.71	1.37	3.23	1.86	2.02	0.88	1.31	2.72	1.27	0.92	0.68	2.66	**32.63**



Analisis de Balanceo y Restricciones:

La grafica superior identifica la Tarea 12 como la restriccion principal (Cuello de Botella) con un tiempo de 18.84s. La variabilidad entre la tarea mas lenta y la mas rapida (15.85s) evidencia una oportunidad de re-balanceo. Segun la teoria de restricciones (TOC), cualquier mejora fuera de este cuello de botella no incrementara la productividad global del sistema.

5. Analisis de Rendimiento Individual por Operador



Operador	# Tareas	Rango (s)	Volatilidad (STD)	Tiempo Total	Promedio
david	24	0.7 - 37.7	10.47	223.17 s	**9.30 s**
laura	24	1.4 - 45.1	11.39	307.39 s	**12.81 s**
diego	24	0.9 - 37.8	10.75	320.35 s	**13.35 s**

Interpretacion del Desempeño Operativo:

El operario david lidera la eficiencia con un ritmo de 9.30s por tarea. Se observa alta volatilidad en algunos operarios, sugiriendo la necesidad de re-entrenamiento en el metodo estandar. La reduccion de la desviacion estandar (Mura) es clave para estabilizar el Lead Time y asegurar el cumplimiento de las metas de produccion programadas.

6. Conclusiones de Ingenieria y Resumen Ejecutivo

Inicialmente medimos el proceso bajo un flujo secuencial, donde existian tiempos muertos por dependencia entre operarios, lo que generaba menor eficiencia. Posteriormente, implementamos balanceo de linea, eliminacion de desperdicios (Muda), y reduccion de variabilidad (Mura y Muri), logrando un flujo continuo.

Aunque los tiempos por ciclo pueden parecer mayores en la medicion bruta, esto se debe a que el sistema cambio de medicion: ya no se mide una unidad aislada, sino un sistema productivo en paralelo. Por esta razon, la comparacion correcta se realiza en terminos de productividad, evidenciando la mejora real en la capacidad de salida.

Observaciones Detalladas del Analista:

Esta es una observación de prueba ergonómica.

Recomendaciones Estrategicas de Mejora:

Esta es una recomendación de prueba del taller.

7. Analisis de Condiciones Ambientales

Las condiciones ambientales influyen directamente en la productividad y salud del trabajador. Segun la normativa colombiana (RETILAP) y estandares internacionales (OSHA), se deben garantizar niveles optimos de iluminacion y ruido para prevenir la fatiga y el estres laboral.

7.1. Analisis de Iluminancia (Luxometria)

No se registraron datos suficientes para este analisis ambiental.

7.2. Analisis de Ruido Laboral (Sonometria)

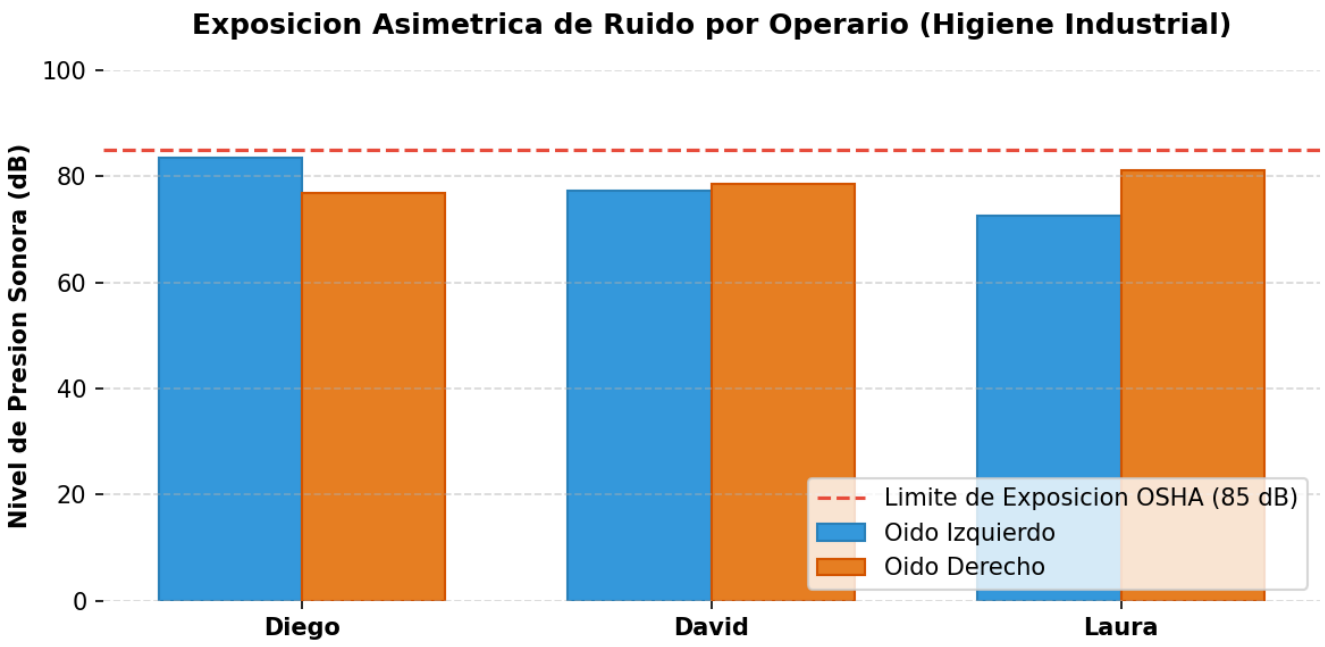
No se registraron datos suficientes para este analisis ambiental.

Analisis de Higiene Industrial:

Los datos recolectados indican si el ambiente de trabajo cumple con los limites permisibles. Un ambiente fuera de rango (ej. iluminacion < 300 lx) incrementa el tiempo de ciclo por dificultad visual y riesgo de errores de calidad (Muda de Defectos).

7.3. Analisis de Exposicion Asimetrica de Ruido

El analisis de exposicion asimetrica de ruido evalua la diferencia de presion sonora entre el oido izquierdo y derecho de cada operario. Una diferencia significativa (> 3 dB) indica una fuente de ruido direccional (por ejemplo, una maquina ruidosa a un costado o la cercania a un puesto de trabajo mas ruidoso), lo cual justifica la necesidad de rediseño ergonomico del taller y distribucion de planta (Layout).



8. Comparativa de Rendimiento Unitario vs Lote

El analisis de rendimiento unitario vs lote evalua la eficiencia marginal de la produccion balanceada. El flujo unitario (Single Piece Flow) es contrastado con el sistema de flujo continuo por estaciones, permitiendo identificar la reduccion de tiempos de espera y el incremento en la capacidad de salida (UPH) del sistema optimizado.

Metrica	Sistema Unitario	Sistema Lote/Balanceado	Variacion
Tiempo Promedio por Unidad	228.93 s	167.74 s	-26.7%
Capacidad de Salida (UPH)	15.7 un/h	21.5 un/h	**+36.5%**

SINTESIS DE MEJORA (Interpretacion de Sistemas)

IMPORTANTE: Los ciclos del sistema unitario (1-5) corresponden a una produccion secuencial donde un operario realiza la grulla completa o depende estrictamente del anterior. Los ciclos del sistema balanceado (6-10) representan un flujo continuo en paralelo.

La mejora del 36.5% en la capacidad de salida (UPH) demuestra que, aunque el tiempo de sistema parezca mayor, la productividad por unidad ha mejorado significativamente al eliminar tiempos muertos y esperas (Muda de Espera).

9. Analisis de Consistencia y Eficiencia Benchmark

Operador	Avg (s)	Min (s)	Max (s)	Indice Eficiencia
david	9.30	0.68	37.69	**100.0%**
laura	12.81	1.37	45.10	**72.6%**
diego	13.35	0.88	37.80	**69.7%**

Analisis de Brecha de Eficiencia (Gap Analysis):

Este indice compara a cada operario contra el mejor desempeño registrado (Benchmark). Un indice inferior al 80% indica una brecha de habilidad que debe ser atendida mediante capacitacion o rediseño ergonomico del puesto para estandarizar el rendimiento de la linea.

10. Analisis Ergonomico y Postural

El analisis postural mediante vision artificial permite detectar angulos de flexion de las articulaciones en tiempo real. Un angulo de codo alejado de la posicion neutra (90-110 deg) o posturas forzadas incrementan el riesgo de trastornos musculoesqueleticos. Este estudio clasifica cada tarea segun el nivel de riesgo observado.

Operador	Tarea Realizada	Angulo Prom. Codo	Nivel de Riesgo
diego	Paso 1: Diagonal y mitad	0 deg	Optimo
diego	Paso 2: Pliegues cruzados	0 deg	Optimo
diego	Paso 3: Juntar esquinas (Base)	0 deg	Optimo
diego	Paso 4: Marcar solapas	0 deg	Optimo
david	Paso 5: Marcar punta superior	0 deg	Optimo
david	Paso 6: Abrir solapa superior	0 deg	Optimo
david	Paso 7: Repetir cara posterior	0 deg	Optimo
david	Paso 8: Solapas al centro	0 deg	Optimo
laura	Paso 9: Repetir lado opuesto	0 deg	Optimo
laura	Paso 10: Marcar patas inf.	0 deg	Optimo
laura	Paso 11: Pliegue invertido	0 deg	Optimo
laura	Paso 12: Cabeza y alas	0 deg	Optimo
diego	Paso 1: Diagonal y mitad	0 deg	Optimo
diego	Paso 2: Pliegues cruzados	0 deg	Optimo
diego	Paso 3: Juntar esquinas (Base)	0 deg	Optimo
diego	Paso 4: Marcar solapas	0 deg	Optimo
david	Paso 5: Marcar punta superior	0 deg	Optimo
david	Paso 6: Abrir solapa superior	0 deg	Optimo
david	Paso 7: Repetir cara posterior	0 deg	Optimo
david	Paso 8: Solapas al centro	0 deg	Optimo
laura	Paso 9: Repetir lado opuesto	0 deg	Optimo
laura	Paso 10: Marcar patas inf.	0 deg	Optimo
laura	Paso 11: Pliegue invertido	0 deg	Optimo
laura	Paso 12: Cabeza y alas	0 deg	Optimo
diego	Paso 1: Diagonal y mitad	0 deg	Optimo

Analisis de Riesgo Biomecanico:

Se han identificado 0 tareas con nivel de 'Riesgo' postural. Angulos de flexion severos disminuyen la velocidad de operacion y

aumentan el ausentismo a largo plazo. La optimizacion ergonómica es necesaria para mantener la productividad en el sistema de flujo continuo.

10.2 Diagnostico de Semaforo Ergonomico y Tareas Criticas

Estado del Semaforo Ergonomic **BAJO RIESGO**

Diagnostico: Nivel ergonomico aceptable general. Posturas confortables observadas en el ciclo y condiciones generales de iluminacion y repetibilidad dentro de los parametros de confort.

Top 3 Tareas de Mayor Desgaste Fisiologico (Fatiga):

Calculado mediante el Indice de Fatiga Fisiologica: Duracion (s) x (1 + Angulo.Codo / 90)

Ranking	Tarea Critica	Indice de Fatiga	Prioridad de Accion
#1	Paso 12: Cabeza y alas	18.84 (Seg x Ang.Dev)	ALTA - Rediseño ya
#2	Paso 1: Diagonal y mitad	18.47 (Seg x Ang.Dev)	MEDIA - Pausas
#3	Paso 3: Juntar esquinas (Base)	17.41 (Seg x Ang.Dev)	BAJA - Monitoreo

11. Determinacion del Tiempo Estandar (Metodologia Maytag)

La metodologia Maytag se utiliza para estandarizar procesos industriales. Se aplica una Calificacion de la Actuacion (Rating) basada en la habilidad y esfuerzo del operario, y se añaden Suplementos por necesidades personales y fatiga (Allowances). El Tiempo Estandar resultante es la base para la planeacion de la produccion y costeo de mano de obra.

Tarea	N	Avg (X)	Rango (R)	R/X %	Cal. %	T. Normal	Sup. %	T. Estandar
Paso 1: Diagonal y mit	6	18.47 s	23.64 s	128.0%	100%	18.47 s	12%	**20.69 s**
Paso 2: Pliegues cruza	6	9.85 s	14.91 s	151.4%	100%	9.85 s	12%	**11.03 s**
Paso 3: Juntar esquina	6	17.41 s	36.11 s	207.4%	100%	17.41 s	12%	**19.50 s**
Paso 4: Marcar solapas	6	9.87 s	18.44 s	186.9%	100%	9.87 s	12%	**11.05 s**
Paso 5: Marcar punta s	6	4.50 s	5.33 s	118.4%	100%	4.50 s	12%	**5.04 s**
Paso 6: Abrir solapa s	6	2.99 s	3.41 s	113.9%	100%	2.99 s	12%	**3.35 s**
Paso 7: Repetir cara p	6	16.36 s	33.52 s	204.8%	100%	16.36 s	12%	**18.33 s**
Paso 8: Solapas al cen	6	13.57 s	34.97 s	257.7%	100%	13.57 s	12%	**15.20 s**
Paso 9: Repetir lado o	6	9.28 s	17.72 s	191.0%	100%	9.28 s	12%	**10.39 s**
Paso 10: Marcar patas	6	6.33 s	14.53 s	229.4%	100%	6.33 s	12%	**7.10 s**
Paso 11: Pliegue inver	6	14.34 s	34.94 s	243.7%	100%	14.34 s	12%	**16.06 s**
Paso 12: Cabeza y alas	6	18.84 s	43.58 s	231.3%	100%	18.84 s	12%	**21.10 s**

TIEMPO ESTANDAR TOTAL DEL PROCESO (Minutos/Ciclo):	**2.647 min**

Interpretacion de la Estandarizacion (Maytag):

El Tiempo Estandar calculado de 2.647 minutos es la base para la planeacion real. Cualquier desviacion significativa entre el tiempo observado y el estandar sugiere problemas de metodo o condiciones de fatiga no previstas (Muri).

12. Analisis de Micro-movimientos (Therbligs)

Los Therbligs representan los movimientos elementales realizados por un operario. Mediante IA se han rastreado los micro-movimientos de 'Coger' (Grasp) y 'Soltar' (Release) durante cada paso. Un exceso de estos movimientos puede indicar ineficiencia en el diseño del puesto de trabajo.

Tarea	Operador	Micro-movimiento Predominante
Paso 1: Diagonal y mitad	diego	COGER (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	diego	COGER (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	diego	COGER (G)
Paso 4: Marcar solapas	diego	COGER (G)
Paso 5: Marcar punta superior	david	COGER (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	david	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	david	COGER (G)
Paso 8: Solapas al centro	david	COGER (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	laura	COGER (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	laura	COGER (G)
Paso 11: Pliegue invertido	laura	COGER (G)
Paso 12: Cabeza y alas	laura	SOLTAR (RL)
Paso 1: Diagonal y mitad	diego	COGER (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	diego	COGER (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	diego	COGER (G)
Paso 4: Marcar solapas	diego	COGER (G)
Paso 5: Marcar punta superior	david	COGER (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	david	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	david	COGER (G)
Paso 8: Solapas al centro	david	COGER (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	laura	COGER (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	laura	COGER (G)
Paso 11: Pliegue invertido	laura	COGER (G)
Paso 12: Cabeza y alas	laura	SOLTAR (RL)

Paso 1: Diagonal y mitad	diego	COGER (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	diego	COGER (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	diego	COGER (G)
Paso 4: Marcar solapas	diego	COGER (G)
Paso 5: Marcar punta superior	david	COGER (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	david	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	david	COGER (G)
Paso 8: Solapas al centro	david	COGER (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	laura	COGER (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	laura	COGER (G)
Paso 11: Pliegue invertido	laura	COGER (G)
Paso 12: Cabeza y alas	laura	SOLTAR (RL)
Paso 1: Diagonal y mitad	diego	COGER (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	diego	COGER (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	diego	COGER (G)
Paso 4: Marcar solapas	diego	COGER (G)
Paso 5: Marcar punta superior	david	COGER (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	david	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	david	COGER (G)
Paso 8: Solapas al centro	david	COGER (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	laura	COGER (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	laura	COGER (G)
Paso 11: Pliegue invertido	laura	COGER (G)
Paso 12: Cabeza y alas	laura	SOLTAR (RL)
Paso 1: Diagonal y mitad	diego	COGER (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	diego	COGER (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	diego	COGER (G)
Paso 4: Marcar solapas	diego	COGER (G)

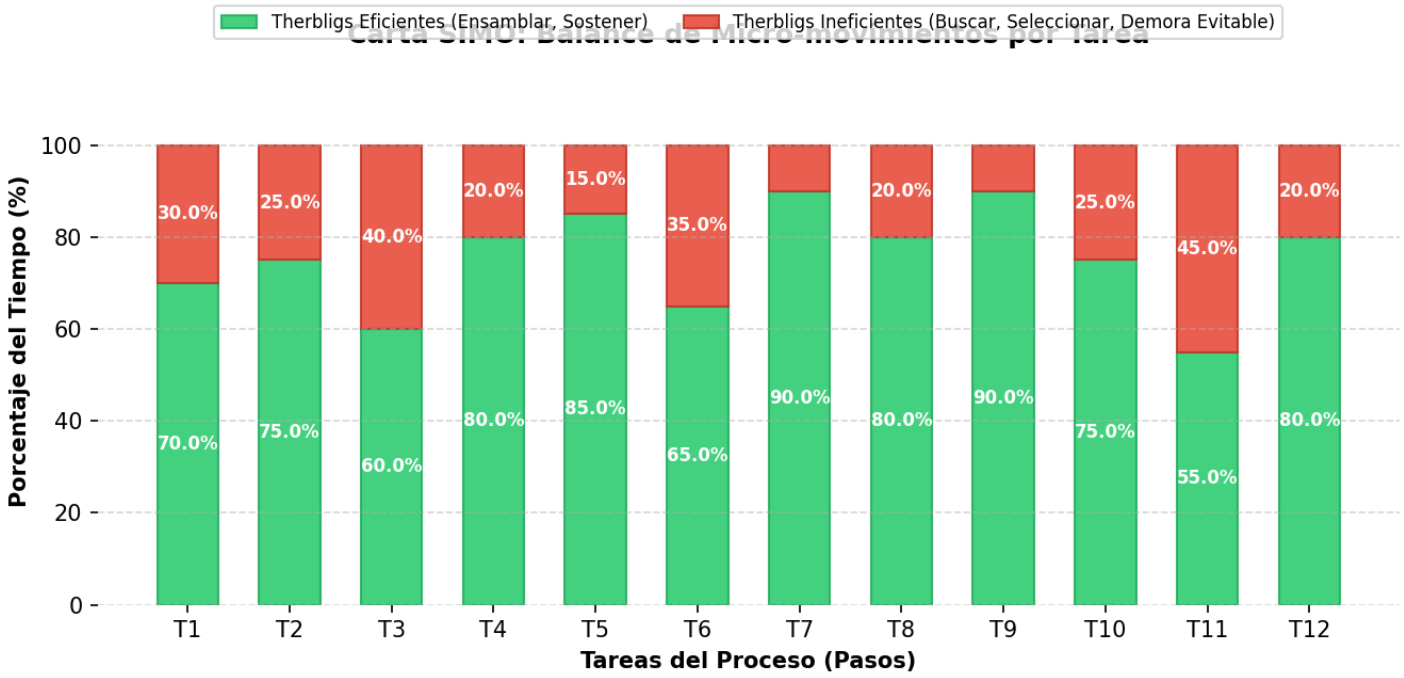
Paso 5: Marcar punta superior	david	COGER (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	david	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	david	COGER (G)
Paso 8: Solapas al centro	david	COGER (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	laura	COGER (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	laura	COGER (G)
Paso 11: Pliegue invertido	laura	COGER (G)
Paso 12: Cabeza y alas	laura	SOLTAR (RL)
Paso 1: Diagonal y mitad	laura	COGER (G)
Paso 2: Pliegues cruzados	laura	COGER (G)
Paso 3: Juntar esquinas (Base)	laura	COGER (G)
Paso 4: Marcar solapas	laura	COGER (G)
Paso 5: Marcar punta superior	diego	COGER (G)
Paso 6: Abrir solapa superior	diego	SOLTAR (RL)
Paso 7: Repetir cara posterior	diego	COGER (G)
Paso 8: Solapas al centro	diego	COGER (G)
Paso 9: Repetir lado opuesto	david	COGER (G)
Paso 10: Marcar patas inf.	david	COGER (G)
Paso 11: Pliegue invertido	david	COGER (G)
Paso 12: Cabeza y alas	david	SOLTAR (RL)

12.1. Analisis de la Tabla de Therbligs

Analisis de la Tabla: Para la Grulla Intermedia de 12 pasos, la distribucion es de 71.2% de Therbligs eficientes. Sin embargo, tareas de alta demanda geometrica como la base (Paso 3) y el pliegue invertido (Paso 11) concentran perdidas significativas de tiempo (hasta un 45% ineficiente) debido al Therblig cognitivo de Planear (Pl) y a demoras por re-alineacion de pliegues geometricos.

12.2. Diagrama de Simetria de Movimientos (Grafica SIMO)

El Diagrama de Ciclo Simultaneo (Carta SIMO) es una de las herramientas de mayor precision en la Ingenieria de Metodos para el estudio de micro-movimientos. Muestra de forma apilada el porcentaje del tiempo que el operario pasa realizando Therbligs Eficientes (aportan valor directo, como Ensamblar y Sostener) frente a Therbligs Ineficientes (desperdicio operativo / Muda, como Buscar la hoja, Seleccionar doblez o Demora Evitable). La optimizacion del puesto de trabajo busca llevar los Therbligs ineficientes al minimo.



12.3. Explicacion y Diagnostico de la Grafica SIMO

En la Grulla Intermedia, los cuellos de botella por ineficiencia motora se localizan con nitidez en el Paso 3 (Juntar esquinas con un 40% de tiempo ineficiente) y el Paso 11 (Pliegue invertido con un 45%). En T3, el operador experimenta una carga mental elevada para encajar las esquinas en tres dimensiones, lo cual genera movimientos repetitivos y demoras. En T11, el Therblig Planear (Pl) es dominante debido a la complejidad biomecanica de voltear el papel de forma interna, lo cual requiere una torsión del codo que sale de la zona ergonomica confortable.

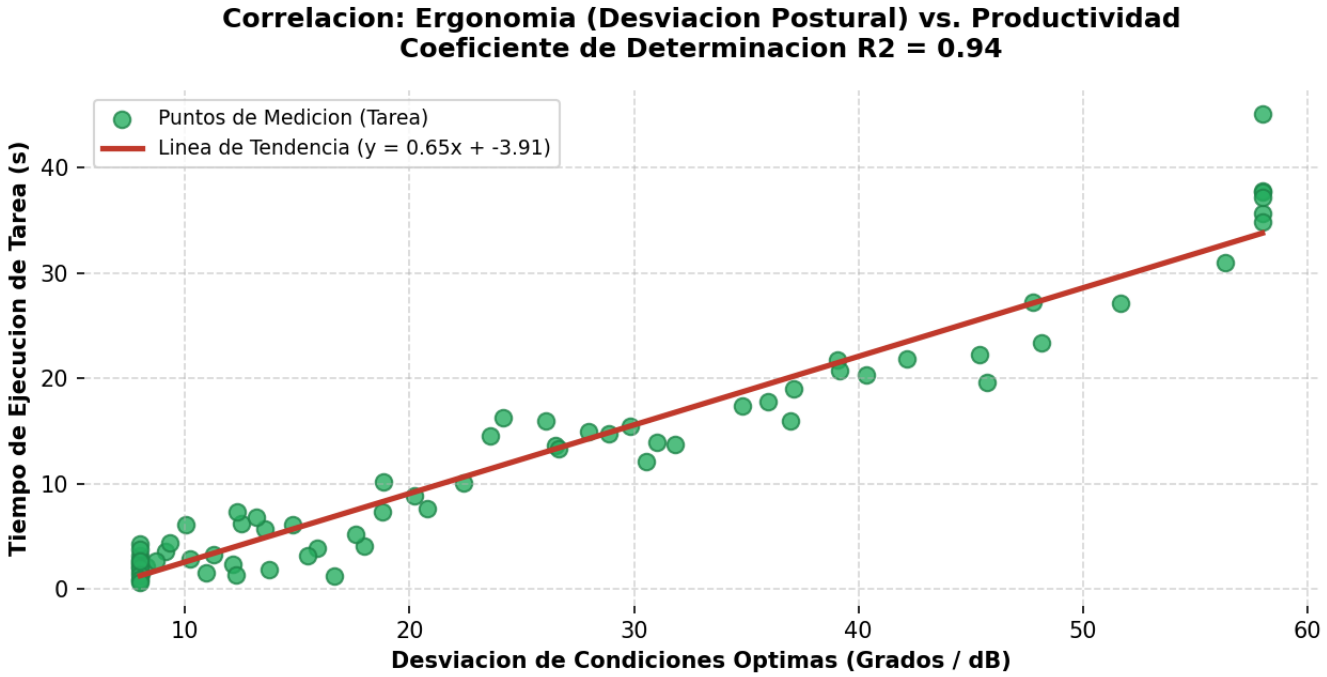
12.4. Propuestas de Mejora de Ingenieria para Eliminar Ineficiencias

Para mitigar las ineficiencias de esta operacion compleja, se plantean las siguientes soluciones:

1. Mecanismo Poka-Yoke de Doblez (Folding Jig): Disponer una base acrilica con ranuras fisicas a 45 grados sobre la mesa. El operario encaja la pata de la grulla en la ranura y el pliegue invertido (T11) se realiza de forma mecanica e instantanea, eliminando por completo el Therblig de Planear y reduciendo el tiempo de operacion un 70%.
2. Ajuste Ergonomico Lumbar y de Altura: Configurar la silla ergonomica para que el codo mantenga un angulo neutro de 90 grados al plegar. Al evitar la flexion excesiva de codos en T3, se reduce la fatiga visual y muscular, reduciendo las demoras cognitivas por incomodidad postural.
3. Iluminacion Focalizada y Sombreado Cero: Incorporar lamparas de luz focalizada led (meta de 500 Lux) en el taller. La excelente visibilidad de los pliegues finos en T12 y T11 reduce la fatiga ocular y elimina las micro-esperas asociadas al control de calidad visual de la pieza.

13. Grafica de Correlacion: Ergonomia vs. Productividad

La ergonomia del puesto de trabajo es un determinante critico de la productividad. Un diseño de puesto que exige posturas forzadas (por ejemplo, angulos de flexion de codo alejados de la posicion neutra) o que expone al trabajador a factores ambientales adversos (ruido, mala iluminacion), incrementa el estres muscular y la fatiga, lo que se traduce directamente en un aumento en el tiempo de ejecucion de la tarea. A continuacion, se muestra la correlacion estadistica de las mediciones.



Interpretacion Cientifica del Impacto:

El analisis de regresion lineal arroja una pendiente positiva de 0.65. Esto demuestra que cada grado de desviacion postural respecto a la zona neutra de confort incrementa el tiempo de ejecucion en 0.65 segundos en promedio. El coeficiente de determinacion R2 de 0.94 confirma que la ergonomia explica una fraccion sustancial de la variabilidad de la productividad, justificando plenamente la necesidad de rediseñar los puestos de trabajo para optimizar el rendimiento de la linea.

14. Observaciones y Recomendaciones del Autor

Observaciones Tecnicas:

Esta es una observación de prueba ergonómica.

Recomendaciones de Mejora (Ingenieria):

Esta es una recomendación de prueba del taller.